문서번호	RSC-통합-대응

방사선안전관리 통합절차서

방사성물질 운반사고 대응

■ 관 리 본
□ 비관리본

작성자 :	이 봉 재 방사선관리실	서 명	2017. 4. 7 일 자
검토자 :	이 종 일 방사선관리실장	서 명	2017. 4. 7 일 자
승인자 :	김 봉 환 방사선안전관리부장	서 명	2017. 4. 7 일 자

한국원자력연구원
Korea Atomic Energy Research Institute

<개정이력>

번호	일 자	개정내용	작성자	검토자	승인자
0	2017.04.07	신규 제정	이봉재	이종일	김봉환
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

* 개정 관련 신구조문은 붙임 참조

목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 참고문서
4. 비상연락망 및 직무
5. 사고대응
5.1 사고대응원칙
5.2 화재 발생시
5.3 차량 충돌시
5.4 차량 전복시
5.5 차량 침수시
5.6 차량 고장시
5.7 핵물질
5.8 사고보고
6. 붙임

1. 목적

이 절차서는 원자력이용시설(이하 “시설”이라 한다)에서 방사성물질을 운반함에 있어 운반 과정 중 발생할지도 모르는 사고에 대비하여 사전 시나리오에 입각하여 사고에 대응함으로써 사고피해를 줄이는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 방사성물질의 운반에 참여한 인원에 대하여 적용한다. 타기관이 방사성물질 운반 중 연구원내에서 사고 발생 시에는 연구원내 관련 부서의 사고 조치에 따른다.

3. 참고문서

1) 원자력안전법
2) 원자력안전위원회 고시 “원자력이용시설의 사고고장 발생시 보고 공개 규정”
3) 연구원의 운반절차서

4. 비상연락망 및 직무

4.1 비상연락망

1) 원자력안전위원회 : 방사선안전과 (02) 397-7330(주간) / 397-7300(야간)
원자력안전과 (02) 397-7281(주간)
2) 한국원자력안전기술원 : 상황실 (042) 861-4041(주간)/868-0402(야간)
3) 한국원자력연구원 : 방사선안전관리부서장/실장 (042) 868-8386/8409
핵물질취급책임자 (042) 868-8139
방사선안전관리자 (042) 868-8409
당직실 (042) 868-8282(주간)/868-8112(야간)
4) 인근 소방서 및 경찰서
5) 기타 운반관련 부서장

4.2 직무

운반조직은 원칙적으로 운반책임자, 운반관리반, 운반기술반, 운반지원반과 보안요원으로 구성하며 아래의 직무를 수행한다. 다만, 운반주관부서의 상황에 따라 조직이나 직무를 다르게 구성할 수 있다.

1) 운반책임자

① 방사성물질 운반사고에 대한 총괄적인 지휘 및 감독

② 사고에 대한 조치 및 보고

③ 사고대응절차에 대한 숙지

2) 방사선관리반

① 운반책임자의 지휘 아래 방사선관리구역 설정

② 인체 및 지역의 오염여부 측정 평가 및 제염

③ 사고 상황에 대하여 운반책임자에게 보고

④ 기타 사고 수습을 위한 방사선관리 업무 수행

3) 운반기술반

운반책임자의 지휘, 감독 하에 방사성물질 운반시의 운반사고 대응 업무에 종사한다.

4) 운반지원반

① 방사성물질 운반차량의 안전운행

② 사고시 대응 업무 보조

5) 보안요원

① 일반인의 접근 감시

② 사고 주변의 경계

4.3 직무대행

타기관이 방사성물질 운반도중 연구원내 운반사고 발생시 4.2 직무중에서 운반책임자 및 운반기술반은 연구원의 운반주관부서에서, 방사선관리반은 연구원의 방사선안전관리부서에서, 보안요원은 안전관리부서에서 직무를 수행하여 사고대응절차에 준하여 연구원내에서 운반 사고 완화 조치를 한다.

5. 사고대응

5.1 사고대응원칙

1) 인체 안전 보호

2) 관계자에게 통보

3) 오염확대 방지

5.2 화재 발생시

1) 운반중 운반차량에 화재사고가 발생하였을 경우, 사고대응담당자는 즉시 차량에 적재된 소화기로 화재를 진압하여야 하며, 사고대응담당자는 화재의 정도를 파악하여 진화가 어렵다고 판단될 경우 휴대전화 등을 이용하여 소방서 및 경찰서에 신고한다.

2) 화재가 진압되면, 방사선안전관리담당자는 차량주위에 방사선량률이 10 μSv/h 이상인 구역으로 임시 방사선관리구역을 설정하고 경계용 줄과 경계용 표지 및 방사선관리구역 표지판을 설치하여 일반인의 출입을 금지시킨다.

3) 방사선관리구역 설정이 끝나면, 운반책임자는 운반용기 및 운반물의 손상 정도를 파악하고, 아래의 사항을 휴대전화 등을 사용하여 원자력안전위원회 및 한국원자력연구원 관계자에게 보고한다.

① 사고 발생 일시 및 장소와 그 원인

② 발생하였거나 발생할 우려가 있는 방사선장해의 상황

③ 안전조치의 내용 및 계획

4) 운반 관련기관은 새로운 운반차량 및 크레인차량을 사고현장에 보낸다.

5) 운반차량과 크레인이 도착하면, 운반책임자는 운반절차서의 적재 절차에 따라 운반물을 적재하고 운반절차에 따라 운반한다.

5.3 차량 충돌시

5.3.1 가벼운 접촉사고인 경우

1) 길 옆 인도 쪽에 차량을 정차시킨다.

2) 차량주위에 방사선관리구역 표지판을 이용하여 임시 방사선관리구역을 설정하고 운반용 저장함 및 운반물의 손상여부 및 차량의 운행가능여부를 검사한다.

3) 접촉차량과는 간단히 접촉경위를 서로 확인 후 운행에 문제가 없으면 계속 운행한다.

5.3.2 운행불가능의 충돌사고인 경우

1) 운반책임자는 교통사고로 인한 부상자에 대하여 구출. 피난 등 긴급조치를 취하는 한편 경찰서에 신고한다.

2) 인명구조가 끝나면, 방사선관리반은 차량주위에 방사선량률이 10 μSv/h 이상인 구역으로 임시 방사선관리구역을 설정하고 경계용 줄과 경계용 표지 및 방사선관리구역 표지판을 설치하여 일반인의 접근을 금지시킨다. 필요시 보안요원은 주변 경계를 담

당한다.

3) 방사선관리구역 설정이 끝나면, 운반책임자는 운반용기 및 운반물의 손상 정도를 파악하고, 아래의 사항을 휴대용 전화기를 사용하여 비상연락망으로 한국원자력연구원 운반주관부서장과 방사선안전관리부서장에게 다음 사항을 보고한다.
   ① 사고 발생 일시 및 장소와 그 원인
   ② 발생하였거나 발생할 우려가 있는 방사선장해의 상황
   ③ 안전조치의 내용 및 계획
4) 운반지원반은 새로운 운반차량 및 크레인 차량을 운반주관부서장에게 지원 요청한다.
5) 운반차량과 크레인이 도착하면, 운반책임자는 운반절차서의 적재 절차에 따라 운반물을 적재하고 운반절차에 따라 운반한다.

5.4 차량 전복 및 운반용기 낙하시

1) 운반책임자는 교통사고로 인한 부상자에 대하여 구출. 피난 등 긴급조치를 취하는 한편 경찰서에 신고한다.(긴급구급차 : 119)
2) 인명구조가 끝나면, 방사선관리반은 전복차량 또는 낙하된 용기 주위에 방사선량률이 10 μSv/h 이상인 구역으로 임시 방사선관리구역을 설정하고 경계용 줄과 경계용 표지 및 방사선관리구역 표지판을 설치하여 일반인의 접근을 금지시킨다. 만일의 화재에 대비 운반기술반은 소화기를 지니고, 화재 감시 업무를 수행한다. 필요시 보안요원은 주변 경계를 담당한다.
3) 방사선관리구역 설정이 끝나면, 운반책임자는 운반용기 및 운반물의 손상정도를 파악하고, 아래의 사항을 비상연락망에 따라 한국원자력연구원 운반주관부서장, 방사선안전관리부서장에게 다음 사항을 구두 보고한다.
   ① 사고 발생일시 및 장소와 그 원인
   ② 발생하였거나 발생할 우려가 있는 방사선장해의 상황
   ③ 안전조치의 내용 및 계획
4) 운반지원반은 새로운 운반차량 및 크레인차량을 운반주관부서장에게 지원 요청한다.
5) 운반책임자는 운반차량과 크레인이 오기 전까지 운반용기 주위의 방사선량률을 측정하여 운반용기의 손상으로 인한 방사성 물질의 누출가능성을 조사한다.

5.5 차량 침수시

1) 운반차량이 강으로 침수가 되면, 즉시 사고 차량의 인원은 지상으로 대피하여, 휴대폰

및 인근 주변의 전화기를 이용하여 소방서 및 경찰서에 신고한다.

2) 운반책임자는 방사선관리반으로 하여금 차량주위의 지상에 임시 방사선관리구역을 설정하게 하고 비상연락망에 따라 한국원자력연구원에 보고한다.

3) 운반지원반은 크레인 및 필요한 장비를 즉시 지원 요청하여, 차량을 물에서 인양하여야 하며, 방사선관리반은 인양된 차량주위에는 임시 방사선관리구역을 설정하고, 차량 및 운반물 표면의 오염을 검사하며, 필요시 보안요원은 주변 경계를 담당한다.

4) 오염검사를 실시한 후, 오염된 부위는 제염 조치를 하여야 하며, 사용된 물품은 방사성 폐기물로 간주하여 별도로 수거 보관하여 추후 방사성폐기물로 한국원자력연구원에서 방사성폐기물로 보관한다.

5) 오염이 제거된 운반물은 새로 준비된 운반차량에 적재절차에 따라 옮겨 실어서 운반 절차에 따라 운반한다.

5.6 차량 고장시

1) 운반책임자는 차량의 고장으로 운행이 불가능할 시, 즉시 차량을 일반인의 출입이 드문 곳으로 이동시킨다.

2) 방사선관리반은 차량주위에 임시 방사선관리구역을 설정하여 일반인의 접근을 금지시킨다. 필요시 보안요원은 주변 경계를 담당한다.

3) 운반기술반은 운반물의 적재상태를 확인하여 이상이 없음을 확인한다.

4) 간단한 정비가 요구될 시에는 운전자는 즉시 적재된 비상장구로 고장원인을 찾아 수리하여야 한다.

5) 운반지원반은 운행이 불가능할 시에는 새로운 차량을 준비토록 하고, 운반기술반은 새로 준비된 차량에 운반용기를 적재한 뒤 운반절차에 따라 운반한다.

6) 차량의 수리가 끝나면, 임시 방사선관리구역을 해체하고 관계기관에 운반변경사항을 통보한다.

5.7 핵물질

본 절차서에서 기술하지 아니한 핵물질의 불법 이전, 사보타주 및 테러 발생에 따른 비상대응절차는 연구원의 방호비상계획서에 따른다.

5.7.1 핵물질의 불법이전

1) 운반책임자는 운반보안요원 및 운반지원 경찰에게 대응을 지시하고, 비상사태가

발생한 지역의 관할 경찰서에 즉시 보고하여 해당지역에 대한 검문검색을 실시하도록 요청하며, 고속도로에서 발생 시에는 고속도로순찰요원에게 신고하여 고속도로 출입구에 대한 검문검색 및 봉쇄할 수 있도록 요청한다.

2) 운반책임자는 핵물질의 양, 외관모양, 불법이전 발생시간, 용의자 및 용의차량에 대한 사항 등을 보고내용에 포함하여 보고한다.

3) 원장은 불법 이전된 핵물질을 회수할 수 있도록 경찰청, 군부대 및 국정원에 협조를 요청한다.

5.7.2 사보타주 시

1) 운반책임자는 운반보안요원 및 운반지원 경찰에게 대응을 지시하고, 비상사태가 발생한 지역의 관할 경찰서, 소방서 및 한국원자력연구원에게 즉시 보고한다.

2) 운반책임자는 주변 일반인을 대피시키고 부상자 구출 및 관할 소방서에 구호 요청을 한다.

3) 방사선관리요원은 방사선피폭위험 유무를 확인하고, 방사선 안전측면에서 사고가 확대되지 않도록 가능한 범위내에서 조치하며, 일반인의 접근을 금지시킨다.

4) 운반책임자는 관할 경찰서, 관할 소방서 및 해당 지역에 거주하는 방사선작업종사자의 협조를 얻어 충분한 현장조치를 한다.

5) 운반책임자의 연락을 받은 부서장은 원장에게 즉시 보고하고, 원자력안전위원회에 보고한다.

6) 원장은 보고받은 사보타주 상황을 점검하여 해결방안을 모색한다.

7) 원장은 관계전문가 및 장비를 현장에 투입하여 잔여 핵물질 회수 및 오염물질을 제거한다.

8) 원장은 필요한 경우 방사능 오염을 최소화하고 사태를 수습할 수 있도록 한국원자력안전기술원, 경찰청, 소방청 및 근부대 등에 협조 요청한다.

5.7.3 테러시

1) 운반책임자는 운반보안요원 및 운반지원 경찰에게 테러시도 지연 및 진압을 지시하고, 비상사태가 발생한 지역의 관할 지자체, 군, 관할 경찰서, 관할 소방서 및 한국원자력연구원과 원자력안전위원회에 즉시 상황을 보고하고 지원 요청을 한다.

2) 보고를 받은 부서장은 국가원자력통제기술원 원자력방재팀, 한국원자력안전기술원 안전분석실, 원자력의학원 비상진료센터에도 보고한다.

3) 운반책임자는 운반방호종사자 및 주변 일반인을 대피시키고 부상자 구출 및 관할 소방서에 구호 요청한다.

4) 방사선관리반은 방사선 피폭유무를 확인하고, 방사선안전 측면에서 사고가 확대되지 않도록 가능한 범위내에서 조치를 하며, 일반인의 접근을 금지시킨다.

5) 운반책임자의 연락을 받은 부서장은 원장에게 즉시 보고하고, 연구원의 방호비상계획서를 따른다.

6) 원장은 방사능테러 대책본부를 구성한 후 지원반, 경계진압반, 방사능 대응반, 복구반, 핵물질회수반 등의 현장파견반을 급파하여 방사능 오염을 최소화하고 사태를 수습할 수 있도록 한다.

7) 원장은 필요한 경우 방사능 오염을 최소화하고 사태를 수습할 수 있도록 한국원자력안전기술원, 경찰청, 소방청 군부대 및 국정원 등에 협조를 요청한다.

5.7.4 운반중인 핵물질에 테러발생시 핵물질 조치

1) 운반용기가 손상 또는 누설된 경우 운반물을 주의 깊게 취급하여 회수한다.

2) 운반용기가 손상 또는 누설된 경우 방사성평가가 실시되기 전에는 운반물을 취급하지 않아야 한다.

3) 사고지역의 출입을 통제한다.

4) 방사선 평가요원, 소유자 및 관련자를 소집한다.

5) 오염된 부상자가 있는 경우 국가방사선비상진료센터 및 비상진료기관에 통보한다.

6) 운반물에 대한 방사선 탐사를 실시하고, 운반물을 회수한다.

7) 운반요원 및 주변지역 방사능 탐사를 실시한다.

8) 오염이 발견되면 제염을 실시한다.

5.8 사고보고

운반책임자로부터 보고받은 한국원자력연구원의 관련 부서는 원자력안전위원회 고시 “원자력이용시설의 사고고장발생시 보고 공개규정”에 따라 원자력위원회에 보고한다. 핵물질의 불법이전, 사보타주, 테러 시에는 연구원의 방호비상계획서에 따른다.

6. 붙임

붙임1. 절차서 개정 신구조문

붙임1. 절차서 개정 신구조문

작성예시

절차서 개정 신구조문

항목번호	개정 전	개정 후	개정사유
1.0	<개정번호 00> 절차서	절차서관리 절차서	문구변경

* 본 내용은 해당 절차서 붙임에 삽입함.